

2021年春线性代数(双语)考试原题

一. 概念题。

1. 判断题 (10 分)

Mark each statement True or False.

- (1) Every matrix is row equivalent to a unique matrix in echelon form. ()
- (2) A 3×3 matrix A with 3 linearly dependent eigenvectors is invertible. ()
- (3) If A is a $n \times n$ matrix, then $\det(5A) = 5n \det(A)$. ()
- (4) The set of all linear combinations of $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ is a vector space. ()
- (5) If the matrix A contains a row of zeros, then 0 is an eigenvalue of A . ()
- (6) A matrix A is orthogonally diagonalizable if and only if A is symmetric. ()
- (7) If a matrix A is diagonalizable, then the columns of A are linearly dependent. ()
- (8) If none of the vectors in the set $S = \{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$ is a linear combination of the other vectors, then S is linearly independent. ()
- (9) $\text{Rank } A = \dim(\text{Nul } A)$. ()
- (10) Two eigenvectors corresponding to the distinct eigenvalues are always linearly independent. ()

判断题	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										

2. 填空题 (共 5 小题, 每题 3 分, 共 15 分)

(1) A 和 B 都是 $m \times n$ 的矩阵, 且 $m > n, r(A) = r(B) = n$ 。小洗说: $\text{Col}(A) = \text{Col}(B)$ 。小邢说: $\text{Row}(A) = \text{Row}(B)$ 。小代说: $\text{Row}(A^T) = \text{Row}(B^T)$ 。小舒说: $\text{Nul}(A^T) = \text{Nul}(B^T)$ 。则回答正确的是_____ (只有一位)。

(2) A 是 3×3 矩阵, 其特征值为 1, 2, 3。则 $|A| =$ _____。

(3) 已知 α_i 和 β_j 都是 4 维列向量, 且行列式 $|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1| = m, |\alpha_1, \alpha_2, \beta_2, \alpha_3| = n$ 。则行列式 $|\alpha_3, \alpha_2, \alpha_1, \beta_1 + \beta_2| =$ _____。

(4) 若向量 $\begin{bmatrix} 0 \\ k \\ k^2 \end{bmatrix}$ 能由 $\begin{bmatrix} 1+k \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1+k \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1+k \end{bmatrix}$ 唯一线性表示, 则 k 应满足的条件为_____。

(5) 已知 0 是矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & a \end{bmatrix}$ 的特征值, 则 $a =$ ____。该矩阵的另外两个特征值是 ____ 和 ____。

填空题	1	2	3	4	5(1)	5(2)	5(3)
答案							

二. 计算题 (45 分)

1. 解线性方程组。

$$\begin{aligned} x_1 - 2x_2 - x_3 + 3x_4 &= 0 \\ -2x_1 + 4x_2 + 5x_3 - 5x_4 &= 3 \\ 3x_1 - 6x_2 - 6x_3 + 8x_4 &= 2 \end{aligned}$$

2. $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$, 计算 A 的逆矩阵。

3. $A = \begin{bmatrix} 1/6 & 1/2 & 1/3 \\ 1/2 & 1/4 & 1/4 \\ 1/3 & 1/4 & 5/12 \end{bmatrix}$, 计算 A 的特征多项式。

4. 计算矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ 的 QR 分解。

5. 已知 $a_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \end{bmatrix}$, $a_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 4 \end{bmatrix}$, $b_1 = \begin{bmatrix} -9 \\ 1 \end{bmatrix}$, $b_2 = \begin{bmatrix} -5 \\ -1 \end{bmatrix}$ 以 a_1 、 a_2 构成基 A, 以 b_1 、 b_2 构成基 B。现有向量 $x = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 。

计算 x 在基 A 之下的坐标向量 $[x]_A$, x 在基 B 之下的坐标向量 $[x]_B$, 坐标变换矩阵 $P_{A \leftarrow B}$, 验证 $[x]_A = P_{A \leftarrow B} [x]_B$ 。

三. 综合题 (30 分)。

1. 已知 $u_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, $u_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $v_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 。

计算 $\text{Span}\{u_1, u_2\} \cap \text{Span}\{v_1, v_2\}$ 。

2. 设二次多项式 (二次型) $Q(\mathbf{x}) = 3x_1^2 + 6x_2^2 + 3x_3^2 - 4x_1x_2 + 8x_1x_3 + 4x_2x_3$ 。

(1) 写出 $Q(\mathbf{x})$ 的矩阵表达。

(2) 找一个矩阵 $\mathbf{P}$, 做变量替换 $\mathbf{x} = \mathbf{P}\mathbf{y}$, 使得到的新的二次多项式中不含有交叉项。

(3) 二次多项式 $Q(\mathbf{x})$ 是正定的 (半正定的), 负定的 (半负定的), 还是不定?

四. 附加题 (10 分)

说明: 共有 2 道附加题, 选择其中一道解答。本人选择第 ____ 题。

(1) $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 分别是 $m \times n$ 和 $n \times p$ 矩阵, 证明: $r(\mathbf{AB}) + n \geq r(\mathbf{A}) + r(\mathbf{B})$ 。

(2) 设 $\mathbf{Q}$ 是一个正定对称矩阵, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是它的 n 个特征值, 满足 $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n$ 。证明对于任意的 n 维列向量 $\mathbf{x}$, 都有

$$\frac{(\mathbf{x}^T \mathbf{x})^2}{(\mathbf{x}^T \mathbf{Q} \mathbf{x})(\mathbf{x}^T \mathbf{Q}^{-1} \mathbf{x})} \geq \frac{4\lambda_n \lambda_1}{(\lambda_1 + \lambda_n)^2}。$$